AIeveR



Spark 2

User Manual

Robotic Arm · Safety · Installation · Web GUI · Teach · Maintenance

Read all safety instructions before operating the robot.

Document Version V1.2
Date 2026-11-09

1 安全说明

> ⚠ **重要** 本节是关键安全规则的摘要。请始终遵守现场规程和适用法规。出现异常时请联系技术支持，不要擅自维修

工作环境：
温度 −20°C 至 50°C，相对湿度 25% 至 85%（无凝露）

电源：
标准直流 48 V

负载：
末端负载 ≤ 1.9 kg

工作空间：
使用前确认机械臂周围有足够的净空；运行期间人员必须停留在工作范围之外

着装：
运行时不要穿着宽松衣物。长发应束起。进入工作区域时佩戴安全眼镜

温度：
机械臂在运行中或刚停机后可能发热。建议断电并冷却 1 小时后再接触

磁场：
避免长时间处于强磁场中

改装：
禁止擅自改装机械臂

使用对象：
禁止未满 18 周岁或不具备完全民事行为能力的人员操作

异常：
出现异常时立即停止操作并联系技术支持。不要擅自处理

2　产品概述

Spark 2 是面向机器人与人工智能的科研和教学平台。结构紧凑，并集成力控，能够精确执行运动，也能进行柔顺的物理交互。因此它适用于精细操作、人机协作，以及在空间受限或非结构化环境中的算法开发。接口开放、部署简便，便于快速原型、实验，以及与现代人工智能模型集成。

2.1 产品清单

充电器　　航插



AC/DC 开关电源适配器　以太网线



Spark 2



夹爪

2.2 技术规格

自由度	6
负载	1.9kg
自重	~6kg
工作半径	723mm
重复定位精度	0.1mm
标准供电电压	直流 48V
材料	铝制框架 + 塑料外壳
通信方式	CAN
控制方式	示教回放 / 图形界面 / SDK
外部接口	电源 ×1，网络 ×1
底座安装	100 × 100 mm，M6 × 4
防护等级	IP54
工作环境	–20～50°C，相对湿度 25%～85%（无凝露）
噪声	<60 dB

2.3 关节运动范围

关节	运动范围	速度范围
J1	±180°	300°/s
J2	±90°	300°/s
J3	±180°	300°/s
J4	-10°-180°	300°/s
J5	±180°	300°/s
J6	±360°	300°/s

2.4 进 DH 参数

	α_{i-1}	a_{i-1}	θ_i	d_i
J1	0	0	θ_1	0.0982
J2	-90	0.096	θ_2 -90	0
J3	0	0.3465	θ_3	0
J4	0	0.15	θ_4	0
J5	90	0	θ_5 +90	0.09572
J6	90	0	θ_6	0.1189

3 安装

3.1 机械安装

机械臂底座有四个 M6 螺纹通孔，孔距 100 mm。
图 3-1 底座安装尺寸中的标注（单位 mm）：112、100、Ø6.50 通孔、134、256、476。

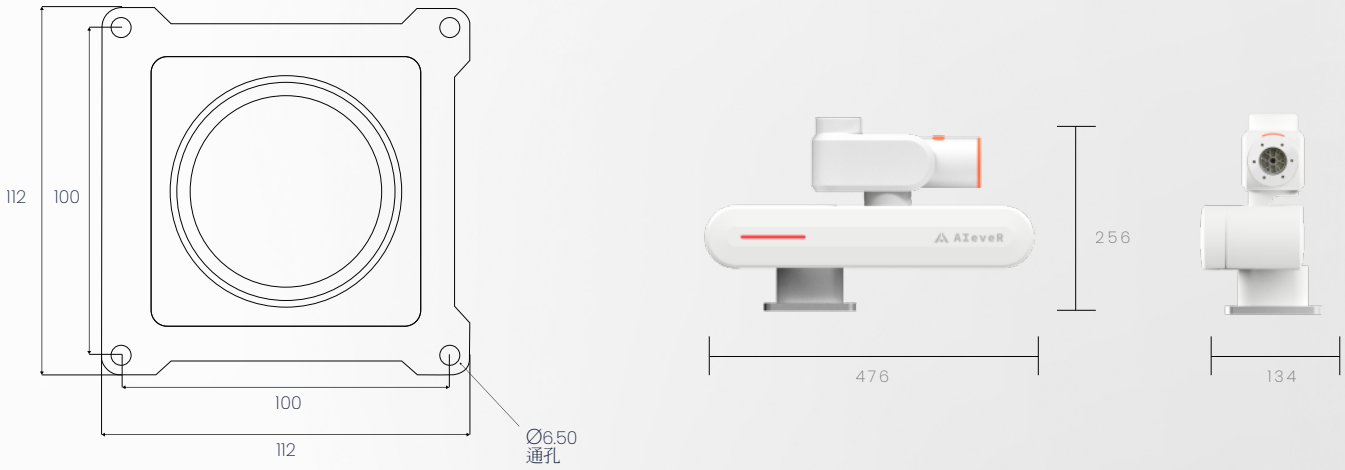


图 3-1 底座安装尺寸

3.2 电气安装

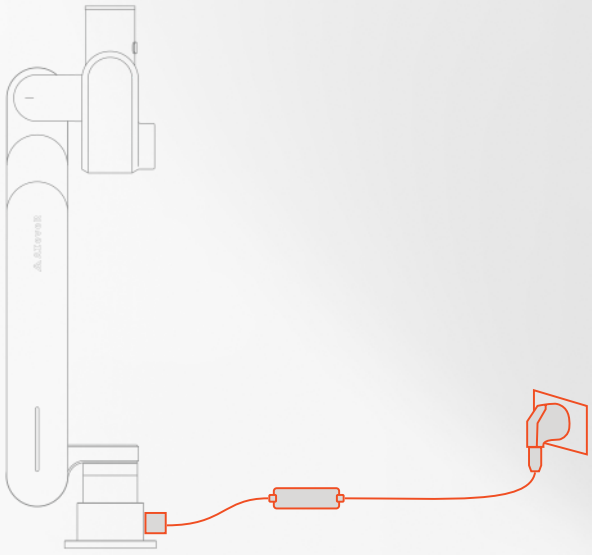


图 3-2 为电气接口示意（端口 A / B）

操作

1 按连接器方向，将航空插头插入位置 A。
2 将电源适配器的 B 端连接到市电

> ⚠ **注意**
>
> 上电前核对电压和极性。只使用认可的电源适配器。系统通电时不要热插拔连接器。

3.3 航空插头的使用

航空插头和机械臂底座上各有一个红色标记。将两个红色标记对齐，然后把插头垂直推入（图 1 和图 2）。拔出时，捏住前半段向后拉，再将插头拔出（图 3）。

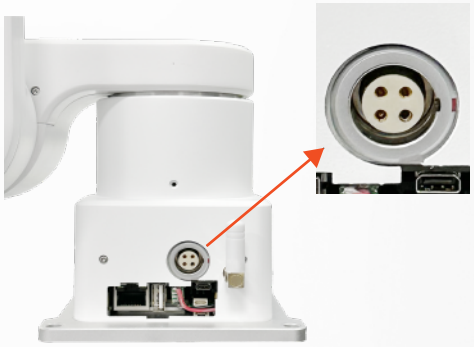


图 1

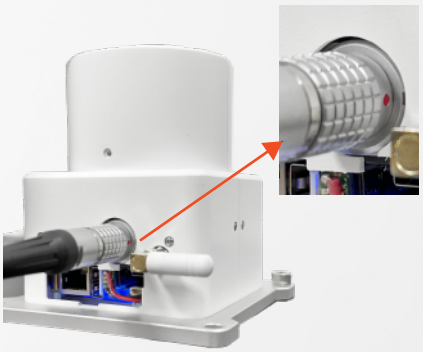


图 2

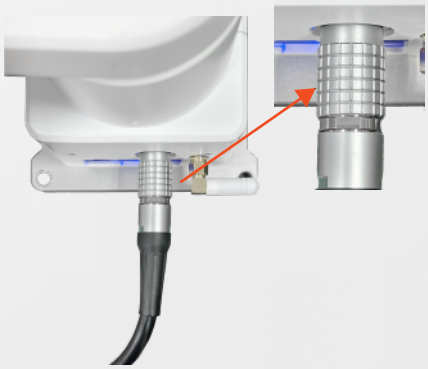


图 3

> ⚠ **警告**　系统通电时，不要连接或断开航空插头。

3.4 夹爪安装

安装步骤：



图 1



图 2

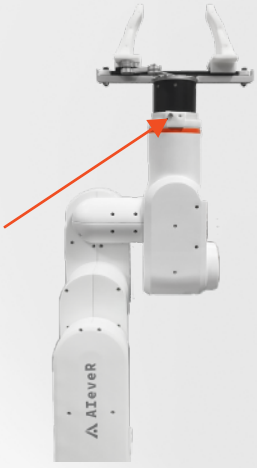


图 3



图 4

1. 将法兰上的定位槽与 J6 电机上的定位槽对齐，如图 1 所示。用三颗 M3 螺钉固定法兰。拧紧后的组件应如图 2 所示。机械臂必须处于零位。

2. 将夹爪底部的定位槽与法兰上的定位槽对齐，用四颗 M3 螺钉固定夹爪，如图 3 所示。确认夹爪上的信号线与机械臂上对应的连接器对齐，如图 4 所示。机械臂必须处于零位。

4 坐标系与零位

Spark 2 的坐标原点位于底座中心。各关节的坐标轴和零位见图示，图中标有 z0–z6 与 x0–x6。

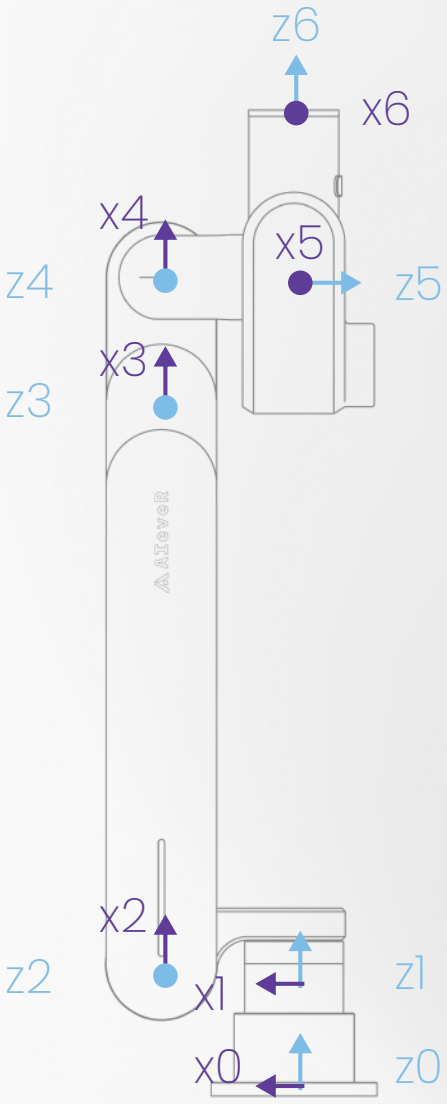


图 4-1 坐标系与各关节零位。

5 拖动示教（物理示教按钮）

示教按钮用于进入示教模式以便手动引导，也可在系统处于故障状态时触发恢复。

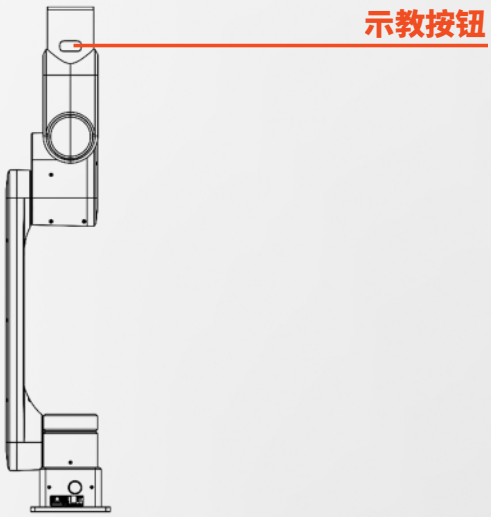


图 7-1 示教按钮

5.1 正常工作状态

正常工作状态是指机械臂不处于故障状态。

短按：

- 机械臂进入示教模式，可以手动引导，并受已配置的安全检查约束。
- 示教按钮作为本地高优先级控制客户端（客户端 ID：10001），优先级高于普通客户端。

松开：

- 松开示教按钮即释放控制权，机械臂进入受控停止或空闲状态。其他客户端可按其优先级重新获得控制，包括 SDK 和面板网页客户端。

5.2 故障 / 错误状态

故障状态表示系统已经处于故障中，例如硬限位越界、自碰撞、无效配置或硬件反复失败。此时：

- 普通运动指令会被拒绝。短按示教按钮不会进入示教模式。

长按：

- 发送恢复请求，系统进入 Recovery（恢复）模式。
- 若安全检查通过，故障被清除；否则系统保持故障 / 错误状态。

松开

- 故障清除后，机械臂回到正常工作状态。

5.3 说明

1. 恢复不是绕过故障。若危险仍然存在，系统会保持故障或回到错误状态。只在安全之后再恢复。
2. 不要把示教按钮当作急停。请使用专用的物理急停。
3. 若已配置按钮硬件但通信反复失败，系统会报 kFaultButtonNotFound。

6　安全页面 — 故障状态

一旦进入故障，普通指令会被拒绝，直到有效的恢复请求被处理

6.1 相关系统状态

状态	含义
Error（错误）	已检测到安全故障。
Recovery（恢复）	恢复流程正在进行。
Offline（离线）	所需硬件通信失败，硬件视为已断开。

故障期间的相关诊断：　**kFaultRecoveryRequired**

6.2 故障条件（需要恢复）

硬限位

条件	诊断	触发
臂位置硬限位	kFaultPosHardLimitReached	测得的关节位置超出位置硬限位（下限或上限）。
臂速度硬限位	kFaultVelHardLimitReached	测得的关节速度超出速度硬限位。
臂力矩硬限位	kFaultTorHardLimitReached	测得的关节力矩超出力矩硬限位。

操作：立即停止运动。只有在原因已经明确、机械臂静止且安全之后，才通过批准的恢复流程移开。

跟踪失败

条件	诊断	触发
位置跟踪失败	kFaultPosTrackingFailed	位置控制中，|指令值 − 测量值| 超过跟随限位。
速度跟踪失败	kFaultVelTrackingFailed	速度控制中，|指令值 − 测量值| 超过跟随限位。
力矩跟踪失败	kFaultTorTrackingFailed	力矩控制中，|指令值 − 测量值| 超过跟随限位。

常见原因：关节受阻或过载、指令过猛、电机未使能或饱和、机械干涉、反馈或零位偏移不正确、外部接触。

自碰撞

条件	诊断	触发
自碰撞	kFaultCollisionDetected	已启用自碰撞检测，且检测器报告连杆与连杆碰撞。

系统状态被设为 Error。

操作：停止全部运动；根据诊断或日志确认发生碰撞的连杆；只使用恢复功能离开碰撞姿态；
恢复运行前核对 self_collision_detection 设置。

硬件未找到 / 断开 / 使能 / 模式 / 输入输出

条件	诊断	触发
机器人或尺寸不匹配	kFaultArmNotFound, kFaultArmInitFailed	无法打开机械臂，或通信反复失败。
夹爪未找到 / 初始化失败	kFaultGripperNotFound, kFaultGripperInitFailed	无法打开夹爪，或指令 / 读取反复失败。
按钮未找到	kFaultButtonNotFound	预期存在示教按钮，但通信反复失败。
硬件使能失败	kFaultHardwareEnableFailed	无法使能关节，或无法更新电机使能状态。
硬件模式切换失败	kFaultHardwareChangeModeFailed	无法切换到所请求的执行器模式。
硬件设置 / 读取失败	kFaultHardwareSetReadFailed	设置指令或读取反馈失败。

操作：
检查电源、接线、权限、驱动器 / 制动器 / 故障状态和配置。只在安全时重新连接或重启硬件。

机器人 / 报文 / 控制配置无效

条件	诊断	触发
机器人或尺寸不匹配	kFaultRobotNameMismatch, kFaultArmSizeMismatch, kFaultArmJointSizeMismatch, kFaultGripperSizeMismatch, kFaultGripperJointSizeMismatch	客户端请求与服务器配置不一致。
控制配置无效	kInvalidControlTypeCombination, kCartesianControlRequirePositionTarget, kControlStrategyNotAvailable, kPlaybackControlRequirePositionTarget, kWaypointSmoothingMethodNotAllowed, kWaypointControlStrategyNotAllowed, kWaypointTargetTypeNotAllowed	所请求的策略、目标类型或模式不受支持。

操作：
从服务器重新加载客户端配置，并修正控制模式。不要用不匹配的客户端强行发指令

外部保护与未知致命错误

条件	诊断	触发
外部保护请求	监控接口保护	有效会话请求保护性停止，从而进入故障。
未知致命异常	kUnknown	启动或运行期间出现意外异常。

操作：
把保护请求视为安全停止，并检查外部监视器或客户端。对于 kUnknown：停止机械臂，保存日志，调查之后再重

7　维护与故障排除

7.1 存放

- 使用后将机械臂回到零位，断电，并妥善存放。
- 整理并捆扎线缆，避免缠绕或过度拉扯。
- 存放环境：温度 −20°C 至 50°C，湿度 25% 至 85%（无凝露）。

7.2 定期维护

> ⚠ **说明**　所有维护都必须在机械臂处于零位并断电后进行

项目	做法
机械臂清洁	用湿巾或拧干的湿布擦去灰尘、污垢和油脂。
螺钉紧固	检查外部螺钉，松动的予以拧紧。
电机检查	检查电机和结构件有无损坏或变形。
线缆检查	确认电源线连接牢固，外皮没有破损。

8 外形尺寸

8.1 机械臂

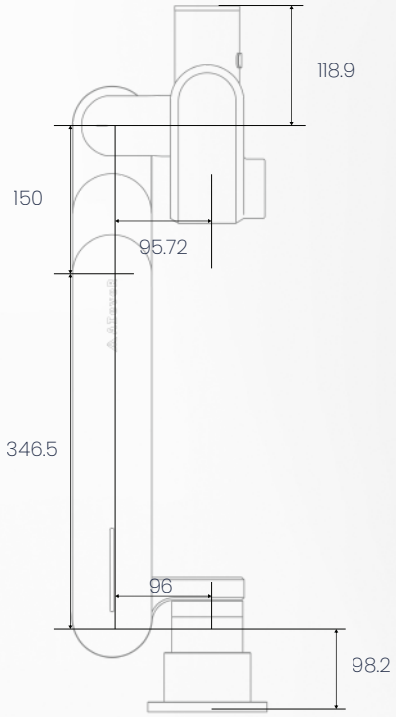


图 9-1 机械臂尺寸

8.2 法兰

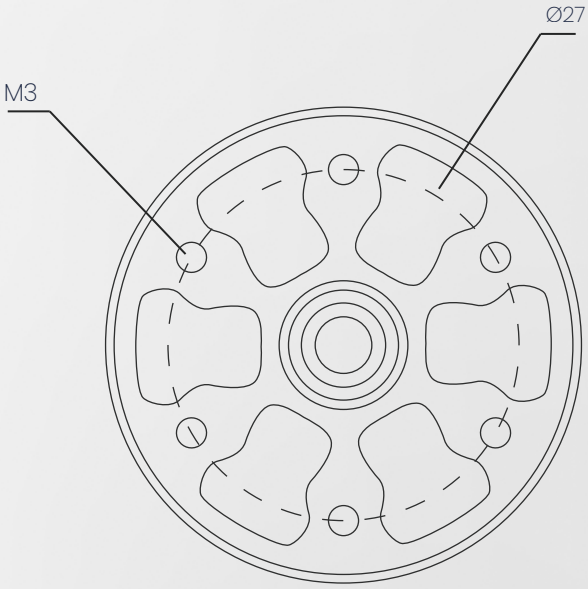


图 9-2 法兰

9 免责声明

本内容用于 cuarm_rt_control 软件的操作指导，不能代替正式的安全确认、风险评估、硬件手册或现场操作规程。

软件包含诊断检查、指令限制、碰撞检查和恢复行为，但这些机制不能保证在所有条件下都安全。机器人安全取决于正确的机械安装、电气接线、硬件配置、标定、操作人员培训、工作空间设计、急停集成以及持续维护。

作者、维护者及相关组织不对因使用、误用、修改、集成或本软件及机器人系统故障而导致的人身伤害、死亡、设备损坏、数据丢失、生产损失，或任何直接或间接损害承担责任。

操作人员和集成人员负责：

- 只在安全时操作机器人。
- 使用前完成完整的风险评估。
- 核对全部限位、碰撞模型、工具偏移、负载和恢复流程。
- 遵守适用的法律、法规、标准和机构政策。
- T在需要时提供独立的硬件级安全装置。

允许操作机器人之前，对所有使用者进行培训。



Spark 2

2026.07.24 v1.0